LA RELACIÓN HOMBRE-NATURALEZA

REFLEXIONES DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS DISCIPLINARIAS

coordinación

BRÍGIDA VON MENTZ

por

BRÍGIDA VON MENTZ ♦ PAUL HERSCH MARTÍNEZ ♦ ISMAEL LEDESMA-MATEOS ♦ JOHANNA BRODA ♦ KAREN DAKIN ♦ EDELMIRA LINARES ♦ SALMA SAAB ♦ GABRIEL ESPINOSA

CIESAS

siglo veintiuno editores

grupo editorial
siglo veintiuno

siglo xxi editores, méxico
CERRO DEL AGUA 248, ROMERO DE TERREROS
04310MÉXICO, DF

siglo xxi editores, argentina
GUATEMALA 4824, C 1425 BUP,
BUENOS AIRES, ARGENTINA

salto de página
ALMAGRO 38, 28010,
MADRID, ESPAÑA

biblioteca nueva
ALMAGRO 38, 28010,
MADRID, ESPAÑA

anthropos
DIPUTACIÓN 266, BAJOS
BARCELONA, 08007 ESPAÑA

GF75
R45
2012 *La relación hombre-naturaleza : reflexiones desde distintas perspectivas disciplinarias* / coordinación, Brígida von Mentz ; por Brígida von Mentz [y otros siete]. — México : Siglo XXI Editores : CIESAS, 2012.
278 p. — (Antropología)

ISBN: 978-607-03-0446-0

1. Naturaleza – Efecto de los seres humanos sobre. 2. Ecología humana – Aspectos sociales. 3. Conservación de la naturaleza. I. Mentz, Brígida von, editor. II. Ser.

primera edición, 2012
© siglo xxi editores, s. a de c. v.
© centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social, ciesas

isbn 978-607-03-0446-0

derechos reservados.
prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio.

impreso en méxico
en los talleres de litográfica ingramex, s. a. de c. v.
centeno 162-1, col. granjas esmeralda, 09810, iztapalapa, df, méxico

INTRODUCCIÓN

BRÍGIDA VON MENTZ[1]

Este libro colectivo surgió de un seminario interdisciplinario en el que nos reunimos investigadores procedentes de diversas disciplinas (antropología, biología, filosofía, lingüística, medicina e historia) para discutir el problema de la relación que los seres humanos tenemos con la naturaleza. Sin duda se trata de un problema que hoy preocupa a muchos porque está vinculado con las experiencias actuales de biodegradación y del impacto negativo de la actuación del hombre sobre el ecosistema de nuestro planeta. Si antes las sociedades buscaban sobre todo protegerse *de* la naturaleza, hoy es la naturaleza la que requiere protección en su encuentro con las sociedades humanas, pues en la actualidad los riesgos y efectos secundarios derivados de la industrialización y la aplicación de las tecnologías parecen poner más en peligro al mundo.

Paradójicamente, aunque preocupa a muchos, con frecuencia el tema se simplifica de manera maniquea y pocas veces se relaciona con la complejidad de los fenómenos sociales, históricos y científicos, filosóficos, lingüísticos y culturales. Simultáneamente los especialistas que *no* simplifican y, en cambio, conocen en su complejidad algunos aspectos concretos del problema, están muy alejados de la sociedad. En nuestras sociedades el conocimiento está sumamente parcializado y compartamentalizado y los expertos en diversas ciencias, llámense "naturales" o "sociales", llámense "duras" o "suaves", por lo general no discuten con estudiosos de otras disciplinas sus propias visiones sobre este amplio tema, sino que lo abordan entre sus pares, y entre sus colegas especializados, como ellos, en una muy precisa rama del saber.

Para salvar esos obstáculos se buscó en este seminario iniciar una discusión interdisciplinaria franca y abierta, partiendo *del placer por aprender del "otro"*, de la disposición de escucharlo exponer *un aspecto* de esta compleja problemática. Así cada representante de una disciplina explicaba, desde su propia aproximación, de manera didáctica

[1] CIESAS

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
por BRÍGIDA VON MENTZ 7

1. LA RELACIÓN HOMBRE-NATURALEZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD TERAPÉUTICA. ALGUNAS PAUTAS A PROPÓSITO DEL TOMILLO (*THYMUS VULGARIS*)
por PAUL HERSCH MARTÍNEZ 27

2. LA RELACIÓN HOMBRE-NATURALEZA EN BRUNO LATOUR: HUMANOS Y NO HUMANOS
por ISMAEL LEDESMA-MATEOS 52

3. LA RELACIÓN HOMBRE-NATURALEZA VISTA DESDE LA HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL: TRABAJO Y DIVERSIDAD CULTURAL
por BRÍGIDA VON MENTZ 68

4. OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y CIENCIA EN EL MÉXICO PREHISPÁNICO: ALGUNAS REFLEXIONES GENERALES Y TEMÁTICAS
por JOHANNA BRODA 102

5. OBSERVACIÓN Y PERCEPCIÓN DEL HOMBRE DE LA NATURALEZA: EVIDENCIA DEL LENGUAJE
por KAREN DAKIN 136

6. EL BAÑO DE TEMAZCAL, UNA TRADICIÓN QUE HA SOBREVIVIDO EN EL MÉXICO MODERNO
por EDELMIRA LINARES 154

7. UNIFICACIÓN Y FRAGMENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO
por SALMA SAAB 178

8. UNA METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN Y ORDENACIÓN DE LA NATURALEZA EN LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS
por GABRIEL ESPINOSA 210

REFLEXIONES FINALES
por BRÍGIDA VON MENTZ 245

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 257

ÍNDICE DE NOMBRES Y TEMAS 260

AUTORES 273

4. OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y CIENCIA EN EL MÉXICO PREHISPÁNICO: ALGUNAS REFLEXIONES GENERALES Y TEMÁTICAS

JOHANNA BRODA[1]

1. INTRODUCCIÓN

Los temas de la *observación de la naturaleza* en el México prehispánico y el desarrollo de unos conocimientos exactos acerca del entorno natural y el lugar del hombre en relación con el cosmos, han constituido para la autora del presente trabajo un interés que ha surgido desde hace muchos años y se ha ido concretizando a partir de numerosos estudios monográficos de etnohistoria, de estudios sobre el calendario mesoamericano, la arqueoastronomía y la geografía cultural.[2] Estos antecedentes han motivado el presente trabajo de síntesis como parte de mi participación en el Seminario que nos ha reunido durante más de un año. Sobra decir que la experiencia colectiva bajo la guía de Brígida von Mentz ha sido enriquecedora y estimulante para todos nosotros, y para la que esto escribe en particular.[3] Pienso que abordar la compleja temática acerca de los seres humanos y la naturaleza se ha vuelto hoy día apremiante por el deterioro ecológico del mundo; visto así nuestro esfuerzo colectivo de reflexionar acerca de la temática puede tener sentido, aunque también hay que admitir que la comunicación entre especialistas de diferentes disciplinas representa desafíos epistemológicos que no son fáciles de resolver. La colaboración interdisciplinaria constituye un campo complejo y a la vez estimulante.

[1] Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.

[2] Cf. la bibliografía de la autora citada al final del trabajo. En términos generales, en este trabajo se cita una amplia bibliografía, no sólo de la autora sino también de muchos otros estudios recientes para dar al lector interesado la posibilidad de documentarse en más detalle. He procurado manejar esta bibliografía en las notas.

[3] Cf. la Introducción a este volumen y las conclusiones que recogen los principales puntos de unión entre los diversos estudios que componen este volumen.

En el caso del presente capítulo quisiera hacer la siguiente precisión. Aunque existen numerosos estudios sobre la cosmovisión mesoamericana, por lo general éstos ponen mayor énfasis en la religión y el mito mientras que el interés por vincular la cosmovisión con la observación de la naturaleza no se trata con frecuencia; por el contrario se aborda aquí como una propuesta metodológica y teórica; propuesta que intentaremos exponer en el presente trabajo mediante un enfoque antropológico e histórico.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

2a. Una historia de la ciencia en Mesoamérica

El tema de la observación de la naturaleza y el surgimiento de la ciencia en las culturas prehispánicas de México, nos remite a una doble problemática. La Conquista española significó la superposición violenta de dos culturas de derivación histórica independiente. En la tradición indígena, la Conquista produjo una ruptura profunda. Los españoles destruyeron la organización prehispánica estatal –sus estructuras sociopolíticas– y eliminaron también las escuelas de los templos, donde se educaba la élite y se transmitían los conocimientos científicos religiosos. La astronomía, los calendarios y el culto estatal formaban parte de esta tradición cultural de las élites que fue radicalmente suprimida a raíz de la Conquista. Por otra parte, las ciencias que introdujeron los españoles en la Nueva España eran de origen netamente europeo. Se produjo una ruptura total, y no hubo continuidad entre las ciencias prehispánicas y coloniales en los niveles del Estado y de las clases dominantes. Sólo sobrevivieron a la Conquista los conocimientos indígenas del pueblo campesino, prácticas y calendarios agrícolas.

A pesar de que existan estas rupturas entre la situación prehispánica y las ciencias occidentales del presente, por todo lo arriba dicho, este estudio tiene un valor histórico-cultural muy importante. Nos abre nuevas perspectivas para la comprensión de la sociedad prehispánica, específicamente en cuanto a los conocimientos exactos que se produjeron en ella acerca de la naturaleza. En lugar de hacer arrancar el estudio del conocimiento a partir de la sociedad novohis-

pana, y de la tradición occidental, planteamos aquí el legítimo interés por establecer una historia de las ciencias en el mundo prehispánico. Se trata de una reivindicación objetiva que, de ninguna manera, hay que confundir con una idealización a-crítica de los logros de las culturas prehispánicas –sobre todo en el campo de la astronomía– o un misticismo subjetivo que, sin embargo, es fomentado por modas que se han incrementado en años recientes. La tarea académica de establecer una historia de la ciencia para la Mesoamérica precolombina requiere de la colaboración entre la historia, la antropología, la arqueología, la historia de la ciencia, la epigrafía, la astronomía, la geografía, la biología, y otras disciplinas especializadas (Broda, 1986, 1992).

2b. El enfoque interdisciplinario

Esto significa que tenemos que aplicar un enfoque interdisciplinario que se nutre de la información y de una serie de planteamientos, conceptos y guías metodológicas de las disciplinas arriba mencionadas. Ya que el tema se refiere a las culturas indígenas de América, el marco más general, a nivel teórico y metodológico, lo proporciona la antropología como el estudio comparado y sistemático de las culturas y las sociedades humanas desde sus raíces antiguas hasta la actualidad. En la Antropología la perspectiva comparativa es fundamental, al igual que su punto de partida empírico, es decir histórico, y su enfoque holístico.

Con enfoque holístico nos referimos al hecho de que la Antropología emprende un estudio cualitativo que relaciona entre sí los diferentes campos de la vida social como son la organización social, la política, la religión y la ciencia. Se afirma que no es posible entender los fenómenos culturales (sociales, políticos, religiosos y científicos) sin esta imbricación, ya que las sociedades prehispánicas se caracterizaron por lo que algunos autores han llamado la "polivalencia funcional de las instituciones" (Terray, 1977) o la "fusión institucional" entre las diferentes esferas de la vida social (Carrasco, 1978). Esto significa que en este tipo de sociedades las instituciones económicas no deben estudiarse desligadas de las instituciones sociales, políticas e ideológicas, pues todas ellas formaban un todo inseparable. Sólo en la sociedad capitalista moderna (a partir del siglo XIX)

estas instituciones se vuelven entidades claramente delimitadas que desarrollan, cada una, su dinámica propia.

En las civilizaciones arcaicas, los primeros conocimientos científicos surgen en una íntima vinculación con la vida religiosa y social. La sede para la labor intelectual de los astrónomos-sacerdotes prehispánicos eran los templos, que eran también el símbolo del poder político. La astronomía, los calendarios, las matemáticas y la escritura expresan el surgimiento del conocimiento exacto en la civilización prehispánica. El auge que tuvieron en Mesoamérica las observaciones acerca de la naturaleza a partir del primer milenio a. C., se conecta con los procesos socioeconómicos del surgimiento de la sociedad agrícola altamente productiva, de su diferenciación interna en clases sociales y con la formación de los primeros estados mesoamericanos. La intensificación de las redes de intercambio empezó a conectar amplias regiones del territorio mesoamericano, alcanzando lugares más allá de los límites del área cultural. De esta manera, no sólo se intercambiaban productos y materias primas sino que también se propagaron ideas y conocimientos. En este sentido coincido plenamente con lo que apunta el historiador de la ciencia hindú Subhash Kak con referencia a los contactos que se establecieron entre la India y las civilizaciones de Asia y del Oriente Medio:

> La conclusión más importante de [las recientes investigaciones] es que existía un tráfico mucho mayor de ideas en todas las direcciones en el mundo antiguo de lo que se ha supuesto hasta este momento (2000: 338).

2c. Los conceptos

En la perspectiva aquí planteada la precisión de los conceptos cobra particular relevancia. Las definiciones tienen que combinar las categorías generales universalmente aplicables con una definición específica que se debe de explorar para cada sociedad y etapa histórica. No existen los conceptos abstractos en sí sino solamente los podemos conocer en su concreción histórica. Por otra parte, las definiciones tienen que ser lo suficientemente amplias y generales para abarcar las diferentes manifestaciones históricas de los fenómenos en cuestión. Esto aplica a los conceptos de ciencia, naturaleza, cosmovisión al igual que a la discusión acerca de la naturaleza del Estado y de las

clases sociales. Este estudio comparativo y sistemático constituye un campo propio de la Antropología.

La discusión sobre lo que es la ciencia, no sólo ha sido planteada por la Antropología sino que también existen diversas posiciones acerca de su historia en Occidente. Dentro de esta discusión se ubica una posición que ve a la ciencia de las civilizaciones arcaicas como parte de un todo social, al igual que la ciencia moderna es el producto histórico de la evolución cultural occidental, pero no representa el único parámetro para definir la ciencia. En este sentido afirma el historiador inglés John D. Bernal en su libro sobre *La ciencia en la historia*:

> La ciencia es tan antigua, ha sufrido tantos cambios en su desarrollo histórico y se encuentra tan conectada en todo momento a las otras actividades, que cualquier intento de definición –y son muchos los que se han hecho– únicamente puede llegar a expresar con mayor o menor acierto uno de los aspectos –y, frecuentemente, un aspecto secundario– de los que ha tenido en algún periodo de su desarrollo (1986: 39).

En el mismo sentido, una cita de Albert Einstein es sumamente reveladora. Dice allí:

> La ciencia, como algo existente y completo, es la cosa más objetiva que el hombre conoce. Pero, la ciencia en su hechura, como un propósito a cumplir, es tan subjetiva y tan condicionada psicológicamente como cualquier otra rama del esfuerzo humano; tanto así, que la pregunta de ¿cuál es el propósito y la significación de la ciencia?, tiene respuestas enteramente diferentes en diversas épocas y por parte de personas colocadas en distintas situaciones (Einstein, 1935).

Estas posiciones concuerdan con lo expresado por el antropólogo y filósofo Lawrence Krader en una entrevista acerca del concepto general de "actividad científica" y que es retomado por Brígida von Mentz en este volumen. Krader define ésta como

> aquel trabajo que produce conocimiento, que se ha desarrollado de manera crítica y profesional y tiene un fundamento empírico y una orientación empírica. Es una actividad sistemática, cumulativa, objetiva, teórica y práctica y gracias a esos medios progresa. No siempre en una forma recta, sino también conduce frecuentemente a caminos no productivos. Igualmente no siempre avanza, sino también se estaciona, pero viéndola en una perspectiva de milenios, se ha difundido, desarrollado y ha progresado (Schorkowitz, 1995: 14).

Los autores citados concuerdan que uno de los principios básicos del método científico es la construcción de un sistema basado en hechos observables cuyos resultados pueden ser comparados sistemáticamente con las observaciones subsiguientes para confirmar su exactitud (Coleman, 1967: 31). La observación científica se aplica al mundo natural que rodea al hombre, al medio en que vive como ser físico y social.

En este sentido he definido la observación de la naturaleza como

> a observación sistemática y repetida a través del tiempo de los fenómenos naturales del medio ambiente que permite hacer predicciones y orientar el comportamiento social de acuerdo con estos conocimientos (Broda, 1991: 462).

Es decir, esta actividad contiene una serie de elementos científicos. La observación de la naturaleza influye en la construcción de la cosmovisión mezclándose con elementos míticos, es decir religiosos.

Aquí proponemos entender por *cosmovisión*,[4]

> la visión estructurada en la cual los antiguos mesoamericanos combinaban de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que vivían, y sobre el cosmos en que situaban la vida del hombre (Broda, 1991: 462).

Esta posición teórica nos permite situar la problemática por estudiar dentro de una perspectiva histórica, y analizar así los conocimientos científicos de un pueblo en su contexto sociocultural. En esta perspectiva es posible analizar no sólo la relación entre estos conocimientos y la observación de la naturaleza sino también su estrecho vínculo con la cosmovisión, la religión y la ideología.

Finalmente, hace falta introducir el concepto de la *ideología* que se refiere al *sistema de representación simbólica que es la cosmovisión, desde*

[4] En los estudios mesoamericanos se ha introducido a partir de los años ochenta el uso del concepto de cosmovisión para distinguirlo del concepto más restringido de cosmología. Naturalmente, existe una variación entre las definiciones que han propuesto varios investigadores (cf. López Austin, 1996; Medina, 2000; Broda, 1991a, 1993, 1996b); aunque comparten elementos comunes básicos.

el punto de vista de su nexo con las estructuras sociales y económicas. La ideología tiene la importante función social de legitimar y justificar el orden establecido. Constituye el producto histórico de las sociedades complejas en las que ha surgido una diferenciación interna entre los gobernantes y el pueblo, sociedades que han creado formas estatales de gobierno e instituciones que propagan la versión oficial de la ideología y la cosmovisión. En estas sociedades llegan a reinterpretarse las concepciones cosmológicas desde la perspectiva de crear la ilusión de que exista una armonía entre el cosmos y el orden social, así como dentro de la sociedad misma, se produce una "mistificación" del orden establecido que abarca tanto a la naturaleza como a la sociedad. De esta manera, el concepto de ideología implica distinguir entre "la realidad social objetiva" y la "explicación" que una sociedad concreta da de esta realidad. La ideología siempre tiene una finalidad práctica en manos de los gobernantes, aunque hay que señalar que ésta dista mucho de ser homogénea, existen contradicciones y versiones paralelas. La cosmovisión como visión estructurada no implica en sí necesariamente el manejo ideológico de ella, sin embargo, llega a adquirir también funciones de este tipo.

El concepto que una sociedad se forma de la naturaleza depende hasta cierto punto de las fuerzas productivas que ella maneja, de las relaciones de producción que ha generado, y de su superestructura político-religiosa. La actitud hacia la naturaleza y su conceptualización, son una reelaboración en la conciencia social –a través del "prisma" que esta conciencia constituye– de las condiciones naturales. Estas últimas nunca se presentan de forma igual en diferentes sociedades; no existe una percepción "pura" desligada de las condiciones e instituciones sociales en las cuales nace (Broda, 1991: 462).

En este sentido vemos que "*la naturaleza*" o "*el mundo natural*" también se ha conceptualizado de manera diferente en las diferentes etapas históricas y en las culturas. Del mismo modo entendemos a la "*ciencia*" como un concepto históricamente determinado. Sin embargo, si bien se trata de estudiar la variación en las representaciones o imágenes de la naturaleza que las culturas han creado, partimos aquí de la posición de que el mundo real (la naturaleza) efectivamente *existe* siendo percibido e interpretado de diferentes maneras por las culturas, pero las representaciones *no* tienen la primacía sobre el mundo real. Esta aclaración sirve en cuanto a la postura de ciertas corrientes de la Antropología Simbólica que dan la primacía a la idea sobre la realidad.

Quizá precisamente por esto nos importa afirmar que la cosmovisión prehispánica en cuanto contemplación de, y reflexión sobre la naturaleza, contenía un cúmulo de observaciones exactas, muchas de ellas de índole científica. Desde esta perspectiva nos acercamos a la religión mesoamericana y su exuberante mitología y ritualidad, partiendo de su fundamento en la observación de la naturaleza. Una de las principales motivaciones subyacentes de la religión y del culto público era la de controlar las manifestaciones contradictorias de los fenómenos naturales mediante los ritos. Al mismo tiempo hay que señalar que la observación precisa que se evidenciaba en muchas de estas prácticas, se entremezclaba a partir de cierto momento con el mito y la magia. Existía una relación dialéctica entre el desarrollo de la observación concisa de la naturaleza y su transformación, a partir de cierto punto, en mito y religión. A causa de esta íntima fusión institucional resulta que las actitudes que motivaron la actividad científica en las sociedades prehispánicas eran radicalmente diferentes de las de las ciencias modernas, estas sociedades no experimentaron una secularización de sus instituciones y esferas de la vida social tal como ocurrió en la sociedad occidental con la introducción del capitalismo.

2d. El enfoque comparativo

Finalmente, quiero referirme en esta parte del enfoque general, a otro punto muy importante que nos puede ayudar mucho en la investigación sobre el México prehispánico: el estudio comparado con otras civilizaciones arcaicas no occidentales. Según afirma el historiador de la ciencia Otto Neugebauer, en la introducción a su libro *Las ciencias exactas en la antigüedad*:

> Más allá de la utilidad que tiene la historia de las ciencias [...] para la historia de la civilización en general, es el interés en el papel del conocimiento exacto en el pensamiento humano [lo que nos motiva emprender tales estudios] (Neugebauer 1962: 1, 2).

Al estudiar el desarrollo de las ciencias en el Cercano Oriente, en Babilonia y Egipto a partir del tercer y segundo milenio a. C., Neugebauer afirma que la astronomía ha desempeñado un papel destacado en estos procesos; además existía una íntima vinculación entre

esta última, las matemáticas y la invención de un sistema efectivo de notación y de escritura. Más tarde en el mundo helénico surgido a partir de las conquistas de Alejandro Magno, y sobre todo en Grecia en la segunda mitad del primer milenio a. C. se perfilaron grandes avances en estos conocimientos que fueron el resultado de un activo intercambio entre las regiones mencionadas. Las obras más representativas fueron las de Ptolomeo, Pitágoras y Aristóteles. Neugebauer destaca que en la astronomía matemática que heredó Occidente, los métodos antiguos del mundo helénico siguieron vigentes hasta las radicales innovaciones que fueron introducidas en los siglos XVI y XVII por Isaac Newton y sus contemporáneos (Neugebauer, *op. cit.*: 3, 4).

Se supone que los griegos se nutrieron de la comunidad de ideas y conocimientos que se compartían entre Babilonia, Egipto y hasta cierto punto (aunque poco conocido) también las lejanas tierras de la India y China. Por otra parte, sabemos que las antiguas civilizaciones americanas se desarrollaron de manera autónoma del Viejo Mundo. No obstante, el estudio comparativo del México Antiguo con estas últimas civilizaciones puede resultar particularmente sugerente. La gran diferencia con Mesoamérica es que sobre todas estas culturas existe un cuerpo muy grande de documentación escrita. Estos textos que contienen referencias al registro de observaciones de la naturaleza, fueron generados directamente por estos pueblos, ellos mismos dejaron evidencia escrita de sus observaciones y conocimientos. En el caso de Mesoamérica los únicos textos de este tipo, registros prehispánicos de efemérides, existen en las inscripciones jeroglíficas en estelas y monumentos en piedra de los mayas que datan del periodo Clásico (300-900 d. C.).[5] Sin duda existían libros en Mesoamérica,[6] pero la mayor parte de ellos fueron destruidos a raíz de la Conquista. Entre los tres códices mayas sobrevivientes, el Dresde, el Madrid y el Grolier que datan del Posclásico, el Códice Dresde y el Madrid son verdaderos tratados científicos[7] que representan una mina de oro para la investigación. En estos códices se usa la escritura jeroglífica maya cuya interpretación ha experimentado grandes avances recientemente, mientras que los códices mixtecos y del Altiplano Central tienen una escritura pictográfica-icónica, lo que hace mucho más difícil interpretar sus contenidos astronómicos debido a que requerían de la interpretación oral proporcionada por los especialistas dedicados a este oficio.

[5] Cf. el cuadro 2, "Periodos de la historia prehispánica".

[6] Cf. Brotherston, 1995, 1997; Marcus, 1992.

[7] Estas inscripciones relatan, en primer término, los sucesos políticos de los reinos, pero se refieren también a temas de astronomía, registrados en la estructura del calendario, en notación de posición y en escritura jeroglífica.

La tragedia en el caso mesoamericano fue la destrucción masiva de códices que emprendieron los españoles tildando estos documentos autóctonos como idolatría. Además a raíz de la conquista fue exterminada gran parte de la élite prehispánica aniquilándose así la tradición autóctona del conocimiento especializado a nivel de las instancias públicas. Dada esta destrucción de la documentación histórica propia, aunque, por otro lado, se han conservado innumerables restos materiales de estas culturas, además de que existe hoy en día la población indígena campesina que aún conserva algunas tradiciones relevantes, en Mesoamérica el estudio especializado de estos temas ha sido principalmente el campo de la arqueología y la antropología. Por eso, ambas disciplinas antropológicas tienen un peso tan grande en el estudio y la interpretación de la cosmovisión y la observación de la naturaleza en el México prehispánico.

3. EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS EN LA EVOLUCIÓN MESOAMERICANA

La arqueología nos proporciona una cronología de las diferentes etapas de la evolución de las sociedades mesoamericanas y ofrece la evidencia de los testimonios más tempranos acerca de las observaciones de la naturaleza planteadas en este trabajo. La antigüedad de estas observaciones y el esfuerzo de su sistematización quedaron registrados en el sistema calendárico mesoamericano. La evidencia arqueológica se remonta a la primera mitad del primer milenio a. C. si bien su funcionamiento completo, con la integración de las dos cuentas características del sistema mesoamericano sólo aparece registrado más tardíamente, hacía fines del primer milenio a. C. y principios de nuestra era.

Según hemos anotado arriba, en el presente estudio partimos de la afirmación de que se produjo un intercambio de conocimientos calendáricos entre diferentes regiones que entraron en contacto en el vasto territorio mesoamericano. El calendario y la astronomía for-

maron un componente fundamental de esta herencia cultural que compartían las diferentes regiones de Mesoamérica, conocimientos que se cristalizaron por lo menos a partir del primer milenio a. C., pero sus antecedentes datan, sin duda, desde varios siglos atrás.

En este sentido, suponemos que existía una unidad estructural básica de Mesoamérica como región cultural de alta civilización históricamente configurada. Si bien sus límites geográficos no eran rígidos, cambiaron a lo largo de la historia y hubo relaciones más allá de sus fronteras fluctuantes; no obstante, existió una cierta unidad estructural a través de la historia, lo que permite hablar de la periodización (cf. López Austin y López Luján, 1996; Kirchhoff, 1943).[8]

CUADRO 1. PERIODOS DE LA HISTORIA PREHISPÁNICA DE MESOAMÉRICA

Preclásico Temprano	2500-1200 a. C.
Preclásico Medio	1200-400 a. C.
Preclásico Tardio	400 a. C.-200 d. C.
Clásico Temprano	200-600 d. C.
Clásico Tardío	600-900 d. C.
Posclásico Temprano	900-1200 d. C.
Posclásico Tardío	1200-1521 d. C.

FUENTE: *Arqueología Mexicana 2000,* especial núm. 5: 19.

Calendarios y astronomía eran fenómenos íntimamente relacionados. El control del tiempo ha sido una de las grandes preocupaciones de todas las civilizaciones arcaicas, y la sistematización de su control fue uno de los logros más destacados de las sociedades agrarias en las cuales la producción del excedente hizo necesario medir el tiempo y planear las actividades productivas adecuadamente (Nilson, 1923). La observación de la naturaleza tenía la finalidad práctica de orientar las actividades sociales y económicas en el tiempo y en el espacio, es decir en relación con su entorno natural. El calendario nace a partir de estas actividades; e impone *una medida socialmente definida del tiempo* a la sociedad (Broda, 1996b: 452).

[8] En este trabajo nos adherimos a la posición expresada por Paul Kirchhoff (1943), López Austin (1980), López Austin y López Luján (1996) y muchos otros autores que piensan que hablar de Mesoamérica como área cultural históricamente configurada tiene sentido y representa un principio heurístico útil. Naturalmente estoy consciente de que este tema se ha vuelto polémico en años recientes y existen otras posiciones al respecto.

Por otra parte, el calendario implica la observación astronómica, ya que sólo a través de la observación paciente durante siglos, llevada a cabo por generaciones y generaciones de sacerdotes-astrónomos, podían surgir los conocimientos complejos que formaban la base del calendario mesoamericano y que encontramos registrados en inscripciones glíficas, monumentos y códices.

3a. El calendario mesoamericano y la astronomía

La base del calendario mesoamericano lo constituía la observación del Sol, es decir el año solar de 365 días *(xihuitl* lo llamaban los mexicas). El año estaba dividido en 18 meses de 20 días más 5 días, y se combinaba con un ciclo ritual de 260 días (*tonalpohualli* en náhuatl), compuesto por 13 veintenas. Las combinación entre ambos ciclos formaba unidades mayores de 52 años. Esta "Rueda del Calendario" de 52 años era la unidad mayor de la cronología mesoamericana en la llamada "cuenta corta" (*xiuhmolpilli* o "atadura de años"), que era el sistema usado en el centro de México en el momento de la Conquista. Sólo los mayas clásicos llegaron a desarrollar una cronología absoluta contada a partir de una fecha cero, que fijaron en el año 3114 a. C. Esta cuenta, llamada la "cuenta larga", que les permitió hacer cómputos de tiempo con ciclos muy grandes, nunca fue adoptada ni en Oaxaca ni en el Altiplano Central, y cayó en olvido también en el área maya después del derrumbe de las culturas clásicas.

En el cómputo indígena del tiempo, cada día tenía un nombre derivado de las 13 veintenas de 20 signos que componían el *tonalpohualli.* Los años se distinguían también por el signo y el numeral que funcionaba como portador del año respectivo. En la "cuenta corta" de 52 años se cubrían 73 *tonalpohualli* (52 x 365 = 73 x 260 = 18 980 días). Al cabo de este periodo, las combinaciones de los ciclos de 365 y 260 días se agotaban, y comenzaba otro ciclo mayor exactamente con las mismas fechas. Dos ciclos de 52 años, es decir, 104 años, se caracterizaban además por la coincidencia con el ciclo sinódico de Venus. El año de Venus contiene 584 días, y 5 años de Venus corresponden a 8 años solares; por lo tanto, cada 65 años de Venus coinciden con 104 años solares y con 146 *tonalpohualli* (65 x 584 = 104 x 365 = 146 x 260 = 37 960 días). El ciclo solar de 8 años adquirió connotaciones simbólicas de Venus.

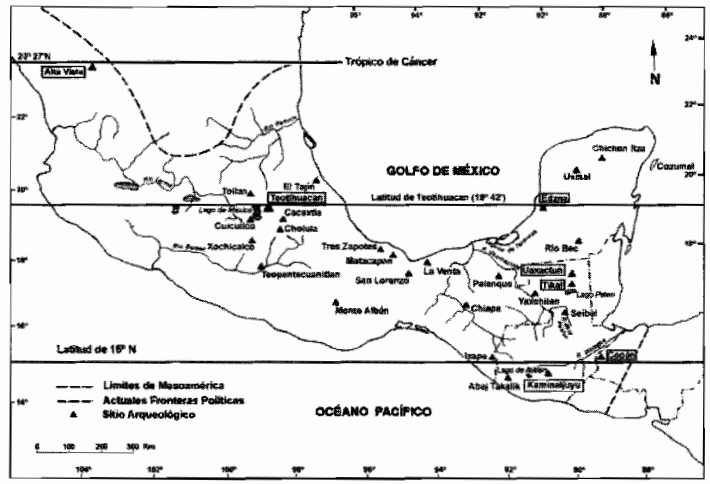
A Venus se le atribuía gran importancia en términos astronómicos, calendáricos y simbólicos (Sprajc, 1996). Se ha demostrado que se hicieron también observaciones de Marte, por lo menos entre los mayas. Se estableció una concordancia entre la revolución sinódica del planeta (780 días) y el ciclo ritual de 260 días (260 x 3 = 780). En cuanto a la constelación de las Pléyades, se registraba su desaparición anual a fines de abril y su salida helíaca 40 días después. Los mexicas vinculaban el paso nocturno de las Pléyades por el meridiano a fines de noviembre con la terminación del ciclo calendárico mayor de 52 años (la Rueda Calendárico, el *xiuhmolpilli*) el cual estaba marcado por la ceremonia pública del Fuego Nuevo. Para los mexicas, este paso nocturno de las Pléyades por su cenit marcaba una "simetría opuesta" con el curso solar, dado que en la latitud del Altiplano Central, en el siglo xv,[9] éste ocurría exactamente seis meses después del primer paso del Sol por el cenit y la desaparición anual de la constelación de las Pléyades (Broda, 2000, 2002).

Los elementos de este sistema calendárico, del cual sólo hemos señalado sus rasgos fundamentales, denotan implícitamente un conocimiento exacto del año solar, de los ciclos de Venus, de las Pléyades así como de otros planetas y constelaciones. Mientras que los mayas registraban también los periodos lunares en complejas tablas de lunaciones y eclipses (cf. el *Códice Dresde*), en el centro de México no se conoce ningún registro de este tipo. Aunque podemos suponer que existía una cierta familiaridad con estos cómputos en toda el área mesoamericana, en el Altiplano Central la cuenta lunar nunca fue integrada directamente a la estructura del calendario. Éste era un sistema puramente solar. Sin embargo, quedan aún muchos problemas acerca del calendario mesoamericano sin resolver.

Uno de estos problemas no resueltos se refiere al *tonalpohualli*, o ciclo de 260 días. No se ha podido aclarar satisfactoriamente hasta el momento si estaba basado en la observación de la naturaleza, o si resultaba más bien de la combinación de los ciclos rituales de 13 por 20 días. Hay una hipótesis sobre el origen solar de este ciclo que merece particular atención y lo vincula con el registro de la latitud geográfica.

[9] Sin embargo, esta correspondencia señalada para el siglo xv, no se mantuvo estable a lo largo de los siglos. Debido a la precesión de los equinoccios, la correspondencia entre la desaparición de las Pléyades y el año solar pierde un día cada 70 años (Aveni, 1991: 128-137).

Resulta que en la latitud de 15° N, la distancia entre los dos pasos del Sol por el cenit son 105 y 260 días, respectivamente (mapa 1). En esta latitud se encuentran dos sitios mayas de suma importancia: el gran centro clásico de Copán, donde hay evidencia de una desarrollada actividad astronómica, y el sitio preclásico de Izapa en la costa del Pacífico en Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, que en varios aspectos (iconográficos, cosmológicos y astronómicos) parece haber dado comienzo a una rica tradición que se ubica temporalmente entre el horizonte olmeca y el de los pueblos mayas.



MAPA 1. Mesoamérica: el Trópico de Cáncer (23°27' N) y las latitudes de Teotihuacan (19°42') y de 15° N con los sitios arqueológicos de Izapa (Chiapas) y Copán (Honduras). Se señalan además sitios de influencia teotihuacana durante el Clásico Temprano (200-600 d. C.) en los límites sur y norte de Mesoamérica (marcados con recuadros) (base del mapa según Köhler, 1990: 3; modificación J. Broda; dibujo K. Cortés).

El geógrafo Vincent Malmstrom (1973, 1997) propuso hace años atrás la hipótesis de que el calendario de 260 días se haya inventado en esta latitud geográfica y en el sitio de Izapa a fines del segundo milenio a. C.[10] Sin embargo, no existe común acuerdo entre los es-

[10] Más precisamente en el siglo xiv a. C. (Malmstrom, 1997: 64).

tudiosos sobre este punto. Es de notar que la primera documentación abundante del calendario ritual de 260 días *no* procede de esta región del Sureste sino del Valle de Oaxaca. Es en Oaxaca donde se han encontrado las inscripciones calendáricas más antiguas que se conocen hasta el momento. Alrededor del año 600 a. C. aparece la primera inscripción con signos de los días en San José Mogote, que es seguido por el testimonio de Monte Albán con abundante evidencia de los principales elementos del sistema calendárico, incluyendo los ciclos de 260 y 365 días (Broda, 1969: 77-81; Marcus, 1979, 1992).

Por otra parte, a principios de nuestra era surgen en la región sur del Golfo y en la costa del Pacífico en Chiapas y Guatemala una serie de monumentos que registran inscripciones calendáricas que pertenecen ya a la "centa larga", sistema usado posteriormente por los mayas durante el apogeo clásico.[11] Las inscripciones más antiguas se encuentran en la *Estela 2 de Chiapa de Corzo* (36 a. C.) y la *Estela de Tres Zapotes* (31 a. C.);[12] sin embargo, se supone que los orígenes de la cuenta calendárica en realidad se remontan siglos hacia atrás. Estas evidencias permiten suponer que los elementos básicos del sistema calendárico mesoamericano tuvieron su origen durante el Formativo (o Preclásico) Medio (1200-400 a. C.), correspondiente a mediados del primer milenio a. C., en la amplia región comprendida entre Oaxaca, el sur de Veracruz y Tabasco hasta la costa del Pacífico en Chiapas y Guatemala. En esta región, pero sobre todo en la costa del Pacífico de Chiapas (Izapa) y de Guatemala (Abaj Takalik, El Baúl, Kaminaljuyú, etc.), investigaciones arqueológicas recientes demuestran su importancia durante épocas muy tempranas (Preclásico Medio) de la civilización mesoamericana[13] (mapa Mesoamérica).

Desde una perspectiva general podemos afirmar que el calendario era uno de los rasgos constitutivos de la civilización mesoamericana. Según hemos visto, sus primeros indicios datan del primer milenio a. C., cuando se configuraron gradualmente los elementos característicos de esta tradición cultural. A través de la evolución posterior de esta sociedad, los elementos básicos del calendario alcanzaron una distribución geográfica en toda el área mesoamericana; contamos

[11] Estas inscripciones registran el baktún 7, que es anterior a los baktunes 8, 9 y 10 de los mayas clásicos (Broda, 1969; Marcus, 1979, 1992, Aveni, 1991).

[12] Marcus, 1992: 140, 141; López Austin y López Luján, 1996: 79, 80.

[13] Braswell, ed. 2003; Bove ,2002; Broda, 2004b, c, s.f.

con indicios de su existencia, en el momento de la Conquista, desde la frontera norte de los pueblos nahuas, otomíes, tarascos y huaxtecos hasta la frontera sur de los mayas, pipiles y nicaraos (Caso, 1967; Broda, 1969).

3b. La unidad del tiempo y del espacio

Las observaciones astronómicas que formaban la base del desarrollo del calendario, se hacían trazando el movimiento del Sol sobre el horizonte o constatando sus alturas al mediodía. A través de la conceptualización de estos calendarios de horizonte, el paisaje formaba una parte integral de la observación del movimiento del Sol. Se puede afirmar que *el calendario reunía el tiempo y el espacio en una sola dimensión.*

Un cúmulo creciente de datos arqueoastronómicos indica que las sociedades prehispánicas cuya ideología estaba basada en el calendario, escogían cuidadosamente la ubicación para la fundación de sus centros y ciudades. Contar los días del movimiento del Sol sobre el horizonte y observar los pasos cenitales, permitía al hombre mesoamericano formarse una idea de la latitud geográfica. Por otro lado, trazar la proyección de la sombra a lo largo del año y medir la máxima altura del Sol al mediodía, podía proporcionarle la línea meridional. Hace falta indagar más acerca de los métodos de observación y los instrumentos empleados. Si bien se trataba de una ciencia a "*ojo pelón*" ("*naked-eye astronomy*") (Aveni, 1991), no obstante se usaban una serie de instrumentos cuyo estudio no ha recibido suficiente atención. Además parecen haber existido estructuras arquitectónicas bastante complejas cuya función era servir como observatorios, es decir como instrumentos sistemáticos de observación.[14]

Estos conocimientos fueron plasmados en la ubicación de ciudades y en los alineamientos de sitios y templos. En algunas regiones encontramos calzadas que comunicaban las ciudades, o "simplemen-

[14] En un trabajo reciente (s.f.) me refiero a una serie de estas estructuras del área maya que parecen haber cumplido con esta función (cf. también Tichy, 1992; Sprajc, 1990; Aveni y Hartung, 1989; Aveni, Dowd y Vining, 2003). Los observatorios subterráneos que existen en Teotihuacan y Xochicalco han sido estudiados por Morante (1995, 2001) (cf. también Aveni, 1991; Tichy, 1991a; Broda, 1986, 2000a, b).

te" líneas imaginarias plasmadas en los alineamientos entre los sitios (cf. Tichy, 1991a; Ponce de León, 2006).

Durante los primeros siglos de nuestra era (correspondiente al Clásico Temprano y Medio, 200-600 d. C.) existían numerosos sitios en el centro, sur y norte de Mesoamérica que sobresalen por la evidencia calendárica y astronómica. Es de notar que muchos de ellos muestran también los vestigios de una fuerte presencia teotihuacana. Propongo que la influencia cultural y política de Teotihuacan que, sin duda, era la capital del Estado más fuerte en aquella época y que se hizo sentir en los límites del área mesoamericana, *además de obedecer a sus intereses políticos, coincidía con una búsqueda acerca de la exploración de la naturaleza.* Los especialistas prehispánicos combinaban el estudio de los ciclos astronómicos con la percepción del paisaje y estas exploraciones condujeron hacia una percepción de la latitud y la longitud geográficas. Estas nociones pueden haber influido en la ubicación de estructuras y de sitios enteros (Broda, 2004c, s.f.) (cf. mapa Mesoamérica).

Resulta difícil afirmar hasta qué punto los teotihuacanos "exportaron" los conceptos de su percepción del mundo a estas lejanas tierras, o cuántos elementos asimilaron de estos otros centros del saber, sobre todo de aquellos del área maya.[15] Ciertamente existía un intercambio recíproco entre el Centro de México, particularmente la gran metrópoli de Teotihuacan, y los pueblos que habitaban sus fronteras norte y sur. Estos pueblos compartían numerosos elementos de la cultura mesoamericana, entre ellos el calendario. En el Clásico Terminal, después del declive de Teotihuacan, el desarrollo del calendario alcanzó su apogeo entre los pueblos mayas del Sureste. Resulta interesante, aunque difícil, tratar de reconstruir la cronología histórica de estos procesos culturales y de introducir la dimensión del espacio geográfico, y su percepción, en este análisis.

3c. La imbricación institucional de la astronomía y la ciencia

Por el otro lado, he insistido en la imbricación institucional de la astronomía y las ciencias en el México Antiguo. El hecho de que

[15] Cf. Coggins, 1983, 1994; Braswell, ed., 2003; Stuart, 2000; Broda, 2000a, s.f.

institucionalmente las observaciones estaban en manos de los sacerdotes y de los templos, establecía un íntimo vínculo entre ellos y el poder político. La astronomía proveía también un fundamento ideológico para el ejercicio del poder. Mediante el calendario se imponía una medida del tiempo socialmente definida que regulaba las actividades económicas, políticas y religiosas.

Al controlar el calendario ritual, los sacerdotes pretendían controlar los fenómenos naturales. Estos conocimientos proveían a quienes los manejaban con la apariencia de controlar estos fenómenos y de poder provocarlos deliberadamente. En las fechas significativas, el calendario imponía la celebración de ciertas ceremonias. Estas sólo podían realizarlas los sacerdotes-gobernantes, ya que ellos tenían el monopolio del culto estatal. Aunque íntimamente relacionado con la agricultura, este culto tenía lugar en las grandes pirámides que formaban el centro de los asentamientos urbanos, y eran al mismo tiempo el símbolo territorial del poder político. De esta manera la clase dominante aparecía como indispensable para dirigir el culto, del cual dependía la recurrencia de los fenómenos astronómicos y climatológicos, que a su vez eran la condición necesaria para que crecieran las plantas y se cumplieran exitosamente los ciclos agrícolas. El culto como acción social producía una transferencia de asociaciones que invertía las relaciones de causa y efecto haciendo aparecer los fenómenos naturales como consecuencia de la ejecución correcta del ritual. De este nexo derivaba la extraordinaria importancia atribuible a la astronomía en los procesos de la legitimación del poder político en el Estado prehispánico (Broda, 1996b).

Sin embargo, al mismo tiempo los fenómenos naturales continuamente escapaban al control de los sacerdotes-gobernantes quienes se obsesionaron con este peligro inminente. Lluvias en exceso, tormentas, huracanes, inundaciones y erupciones volcánicas representaban una amenaza constante. La recurrencia de los ciclos de los astros y de los otros fenómenos naturales nunca fue completamente regular. No obstante, los sacerdotes-gobernantes perseguían encajar sus observaciones en la armonía perfecta de los ciclos calendáricos y de plasmar estas relaciones en la arquitectura de sus centros ceremoniales. Así, los sabios trataron de hacer conformar la naturaleza con los ciclos matemáticos de la numerología y la geometría. Este empeño estaba continuamente amenazado por el fracaso, con consecuencias desastrosas para el fundamento del poder político de los gobernantes.

4. OTRAS OBSERVACIONES DE FENÓMENOS Y PROCESOS NATURALES

4a. Meteorología, geografía y clima

Las amenazas que provenían del medio ambiente y de las fuerzas naturales, motivaron a los dirigentes a observar las condiciones meteorológicas, la geografía y el clima. Los estudios sobre la astronomía deben combinarse con el de los fenómenos geográficos y del clima puesto que en estos campos los antiguos mesoamericanos lograron construir un cuerpo de conocimientos basados en la observación precisa de la naturaleza (cf. Broda, 1996b).[16] Lograron reconocer relaciones causales entre los fenómenos del clima y la meteorología, la formación de las nubes, la dirección de los vientos y la llegada de las lluvias que era, a su vez, la condición necesaria para que se cumplieran exitosamente los ciclos agrícolas.

Una característica general de la geografía y el clima de Mesoamérica –territorio comprendido entre aproximadamente 14° a 21° latitud norte– son sus condiciones extremas vinculadas a la enorme variedad de microclimas dependientes de la altura y de otros factores geográficos locales (mapa Mesoamérica). En su mayor parte, la Mesoamérica indígena constituía un territorio accidentado dominado por enormes cadenas montañosas que encierran dentro de sí valles profundos. En las cumbres de los cerros se engendran las nubes portadoras de la lluvia, nubes y neblina que también cubren los valles y las cañadas del paisaje escarpado. De la composición calcarea o volcánica de la mayor parte del territorio resulta que en este ambiente las cuevas sean un rasgo topográfico particularmente común. Las

[16] Según hemos argumentado en este trabajo, la astronomía formaba parte del campo más amplio de la observación de la naturaleza; ésta última abarcaba además las nociones sobre geografía, clima, botánica, zoología, medicina, etc. Se han hecho importantes aportaciones al estudio de la medicina prehispánica y al conjunto de conceptos complejos acerca del cuerpo humano (cf. López Austin, 1980, 1996; Hersch, en este volumen) y se han emprendido algunos estudios novedosos sobre plantas y animales (Heyden 1983; cf. Linares, en este volumen; Dakin, en este volumen; Von Mentz, en este volumen). En todas estas actividades, su base en la observación exacta es reconocida plenamente. Sin embargo, el tema de la observación de la naturaleza en lo que refiere a la geografía y el clima ha estado casi totalmente ausente en esta discusión, aunque estas nociones eran fundamentales para anclar a la sociedad en el mundo que la rodeaba. Una excepción la constituyen los estudios de Gabriel Espinosa sobre la astronomía atmosférica (cf. Espinosa, en este volumen).

cuevas, de hecho, parecen conducir al interior de la tierra. Con frecuencia contienen fuentes de agua cristalina, abarcan lagunas en su interior, o dan acceso a ríos que corren debajo de la tierra. La península de Yucatán constituye geográficamente un mundo aparte del resto de Mesoamérica siendo de un paisaje totalmente plano. Allí, en ausencia de las montañas, los cenotes dan acceso al agua que parece surgir del interior de la tierra. De hecho, los cenotes se comunican también con ríos, que en Yucatán siempre fluyen subterráneos y nunca llegan a la superficie calcárea.

El paisaje escarpado y la existencia frecuente de agua subterránea fueron interpretados por los pueblos prehispánicos en el sentido de que existía una conexión por debajo de la tierra que conectaba a las cuevas y las fuentes con el mar. El mar que limitaba a Mesoamérica por ambas costas, jugaba un papel fundamental en generar los vientos portadores de la lluvia que preceden el comienzo de la estación de lluvias. Ciertos fenómenos astronómicos tales como el primer paso del Sol por el cenit, o la desaparición de las Pléyades durante el mes de mayo, también anunciaban la llegada de las lluvias y marcaban momentos clave del ciclo agrícola y de los ritos de la fertilidad (Broda, 2002, 2004a).

4b. Expansión política mexica y noción del espacio

En este sentido, las nociones geográficas y climatológicas de los mexicas se referían en el siglo XV y XVI al mundo que les era conocido. Este "*mundo conocido*" significaba también un espacio socialmente delimitado. La realidad histórica concreta era el imperio que los aztecas construyeron durante el siglo anterior a la conquista española. En la sociedad mexica, la cosmovisión (es decir, las nociones acerca de la naturaleza) se expresaba mediante el culto oficial del Estado que se desarrollaba en la capital del imperio.

Durante el siglo XV el imperio mexica alcanzó las costas del Pacífico y del Atlántico incorporando vastas áreas al sur hasta lo que hoy día es Guatemala. Las conquistas militares siguieron las antiguas rutas de comercio así como los movimientos de expansión de los estados de Teotihuacan y de Tula que habían sido los predecesores de los aztecas. Desde las primeras sociedades estatales en Mesoamérica, la interacción cultural, económica y militar siguió el patrón de inter-

cambio entre la tierra fría del altiplano central y las regiones de la tierra caliente por el sur y occidente. Por eso, desde fechas tempranas el mar fue incorporado a la cosmovisión de los habitantes del altiplano y se convirtió en el símbolo de la fertilidad absoluta para ellos. Pero, el mar no sólo simbolizaba la fertilidad de la naturaleza, sino que también el dominio sobre los hombres de lejanas tierras.[17] El mar, históricamente, fue uno de los grandes símbolos cosmológicos y del poder en la tradición cultural mesoamericana. Así, desde la antigua metrópoli de Teotihuacan –situada en el árido altiplano central– el paraíso del dios de la lluvia se representaba como un lugar de abundancia de agua rodeado por elementos de fauna marina.

4c. Cosmovisión mexica y observación de la naturaleza: el culto de los cerros

La excavación del Templo Mayor de Tenochtitlan, el principal centro religioso y político del imperio mexica, revela hechos aun más sorprendentes que los murales de Teotihuacan.[18] Así resulta que en la base del templo se han excavado unas ciento treinta ofrendas que contenían más de 7 000 objetos cuya gran mayoría estaba relacionada con el culto del agua. Muchas ofrendas consistían en restos de animales tales como pez espada, pez globo, erizo de mar, dientes de tiburón, caparazones de tortuga, pieles de cocodrilos, corales, coral cerebro, e innumerables conchas y caracoles. Lo que me impactó desde el primer momento, cuando se empezaron a excavar estas ofrendas, era el hecho de que la mayoría de las especies naturales *no* provenían de los lagos de la Cuenca de México, sino que habían sido transportadas al Templo Mayor desde lejanos lugares situados en las costas del Pacífico o del Atlántico, respectivamente. La mayoría de ellas pertenecen, de hecho, a animales marinos. Algunas de estas ofrendas estaban enterradas en cajas de piedra en las cuales eran colocadas con la orientación hacia el este o el oeste, encima de arena que se había traído también de la costa. Con base en la evidencia arqueológica llegué a la conclusión de que este amontonamiento de

[17] Agradezco este comentario a Leonel Luna.
[18] León Portilla y Matos, 1981; López Luján, 1993.

animales marinos en la estructura del templo tenía la finalidad de conjurar la presencia del mar en el corazón del imperio mexica, como la expresión absoluta del agua y de la fertilidad (Broda, 1982, 1987: 101; López Luján, 1993).

Las ofrendas estaban íntimamente relacionadas con Tlaloc, el dios mexica de la lluvia y la agricultura. Tlaloc era una deidad ambigua que representaba tanto las fuerzas benéficas de las lluvias que engendraban la vida como los aspectos negativos del clima del altiplano donde las tormentas, las heladas y las inundaciones constituían una constante amenaza para los cultivos. El dios de la lluvia era también uno de los dioses más antiguos de Mesoamérica (al Tlaloc mexica le correspondía el dios maya Chac, el dios zapoteca Cocij, etc.). Durante el Clásico, parece haber sido la principal deidad del culto oficial de Teotihuacan y en esta función está representado en los murales y la plástica de esta gran metrópoli. La calidad contradictoria de los elementos naturales se reflejaba en las prácticas del culto que perseguían controlar estos fenómenos. Tlaloc no era sólo dios de la lluvia sino que también de la tierra y de los cerros.[19] Mi análisis de las ofrendas del Templo Mayor me llevó a la conclusión de que en el culto mexica, el papel de Tlaloc como dios de los cerros era particularmente importante; formaba una parte fundamental de la cosmovisión mexica. En esta función también está representado en el *Códice Borbónico.*

Para los mexicas las montañas eran sagradas y se concebían como deidades atmosféricas. Se les identificaba con los *tlaloque,* seres pequeños que producían la tormenta y la lluvia y formaban el grupo de los servidores de Tlaloc. La pirámide de Tlaloc en el Templo Mayor era la recreación mítica del cerro de los mantenimientos originario, el Tonacatepetl, y su gran plataforma donde se enterraron la mayoría de las ofrendas, representaba la tierra misma.

En la cosmovisión mexica, las montañas se concebían "como sí fuesen vasos grandes de agua, o como casas llenas de agua".[20] Supues-

[19] La estrecha relación de Tlaloc con la tierra fue señalada con anterioridad por Sullivan (1974); Pasztory (1974); Klein (1980) y Heyden (1981). Mi estudio referido sobre el Templo Mayor me llevó a la misma conclusión (Broda, 1982, 1987). Cf. también López Luján, 1993 y el reciente estudio de Eduardo Matos Moctezuma sobre Tlaltecuhtli.
[20] Sahagún, *Historia General,* L. XI; 1959, t. 3: 344, 345.

tamente contenían las aguas subterráneas que llenaban el espacio debajo de la tierra. Este espacio era el Tlalocan –el paraíso del dios de la lluvia– y de él salían las fuentes para formar los ríos, los lagos y el mar. Los cronistas del siglo XVI describen estos conceptos cosmológicos de manera evocativa. Los mismos conceptos siguen existiendo en la cosmovisión indígena hasta la actualidad, según lo demuestra la abundante evidencia de la etnografía reciente.[21]

Las cuevas eran la entrada a este reino subterráneo sumergido en el agua. Al mismo tiempo se les consideraba lugares de origen, o entradas a las entrañas de la tierra (Heyden, 1991). Existen pictografías que establecen un paralelismo entre ciertas cuevas en forma de trébol y el útero.[22] En cierta manera, las cuevas y los cerros formaban sólo los dos lados de la misma moneda; así, las montañas se vinculaban también con los ancestros, eran lugares de origen y de la legitimación de los grupos étnicos (López Austin, 1980).

En este contexto, el término náhuatl para pueblo, *altepetl*, es particularmente significativo (Broda, 1991). Su traducción es, precisamente, "cerro lleno de agua" (Molina 1970) y su conocida representación glífica consiste en un cerro con fauces y una cueva en su base. Este simbolismo engloba dentro de un solo concepto la categoría sociopolítica que es el pueblo, y su fundamento ideológico en la cosmovisión. Los principales templos como símbolos de la identidad de la comunidad política eran también concebidos como cerros llenos de agua. Muñoz Camargo (1978: 208, 209) relata que durante el sitio de Cholula, los indios esperaron en balde que aquellas aguas subterráneas emanaran "de los mismos templos de sus ídolos [como]... ríos caudalosos de agua...", para destruir a los españoles. Otra fuente representa de manera evocativa cómo el *Tlachihualtepetl*, el "cerro hecho a mano" –es decir, la gran pirámide de Cholula–, cubría las aguas preciosas que corrían subterráneamente.[23] El Templo Mayor de Tenochtitlan también era considerado una montaña sobrenatural fundada sobre unas rocas sagradas que cubrían las aguas subterráneas como una cueva. La *Crónica Mexicayotl* de Tezozómoc indica que Tenochtitlan se fundó sobre dos peñascos que se situaban encima de dos cuevas en cuyo interior había agua de cuatro cualidades primordiales (Broda, 1987: 231). Efectivamente, no sólo existía una fuente en la proximidad del gran templo, sino que Tenochtitlan enteramente se encontraba muy cerca del nivel freático. En cierta manera, la isla de Tenochtitlan formaba una réplica del *Cemanahuac*, "el lugar rodeado por agua", es decir, la tierra que los mexicas concebían como un disco flotando sobre el agua.

[21] Cf. Broda, Iwaniszewski y Montero, coords., 2001; Groda y Good, coords., 2004.

[22] *Historia Tolteca-Chichimeca* (1976: 11, 28). La cueva que fue descubierta debajo de la pirámide del Sol en Teotihuacan, también tiene una forma similar, según ha señalado Heyden (1981: 2, fig.1).

[23] Cf. *Historia Tolteca-Chichimeca*, 1976: 181.

La concepción de que el interior de la tierra, las cuevas y los cerros estaban llenos de agua, la cual se comunicaba con el mar, tiene una gran antigüedad en Mesoamérica; lo demuestran numerosos ejemplos iconográficos y arqueológicos.[24] Estas creencias se han conservado hasta la actualidad y pueden ser identificadas en datos etnográficos recientes de comunidades indígenas tradicionales de México, Guatemala, Belice y Honduras. Según he argumentado en trabajos anteriores,[25] los datos etnográficos recientes muestran una sorprendente coincidencia con los conceptos prehispánicos arriba mencionados. Además de la continuidad en el tiempo, la existencia de creencias similares en las diferentes regiones de Mesoamérica, apunta hacia la configuración de una cosmovisión común que caracterizaba a toda el área y constituía un sistema coherente para explicar el cosmos, el cual estaba basado en elementos de la observación del medio ambiente.

La evidencia acumulada en los últimos años indica que la antigüedad de esta cosmovisión se remonta hasta el Preclásico. Estos datos provenientes de campos interdisciplinarios sugieren que existía una mayor interdependencia entre el desarrollo de la astronomía, los calendarios y el culto de los cerros de lo que se sabía hasta ahora. Vincent H. Malmstrom (1997), al combinar el enfoque de la arqueoastronomía con la geografía, fue el primero en sugerir que la práctica de orientar los sitios ceremoniales hacia los cerros prominentes del paisaje, marcados por la salida del sol en el solsticio de verano, parece haberse originado en tiempos preclásicos y denotó, quizá, el inicio del calendario mesoamericano. Franz Tichy (1991a, b), por el otro lado, ha argumentado que en el Posclásico existía en la Cuenca de México un sistema altamente sofisticado de relacionar

[24] Cf. Thompson, 1970: 269; Heyden, 1981; Broda, 1991.

[25] Broda, 1991b, 2001b, 2004a. Me remito a la amplia bibliografía que cito en estos trabajos.

los cerros prominentes por medio de líneas visuales o caminos con los sitios ceremoniales y los centros urbanos; en este sistema de ordenamiento basado en el calendario, la orientación astronómica de los sitios expresaba la unidad del tiempo y del espacio que se buscaba establecer en la cosmovisión mesoamericana.

Desde el decenio de 1980, se han emprendido investigaciones sistemáticas de lugares de culto situados en las laderas de los cerros al sudeste del Valle de México, incluyendo el cerro Tlaloc, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl.[26] Estos santuarios fueron usados por los aztecas, aunque se remontan, por lo menos, a la época tolteca. Parece que su orientación tenía también propiedades calendáricas, es decir, algunos de estos sitios tienen el alineamiento explícito hacía la salida del Sol en los solsticios, los equinoccios o ciertas otras fechas significativas del calendario prehispánico. En mis estudios sobre el paisaje ritual de la Cuenca de México,[27] he investigado lugares de culto mexica, situados en los cerros de la Cuenca que se caracterizaban por alineamientos hacia puntos destacados de la salida del Sol sobre el horizonte local. Estas investigaciones indican que los santuarios mexicas no sólo tenían estas propiedades astronómicas sino que eran en su mayoría antiguos lugares de culto que antecedían a los mexicas por siglos (o incluso, milenios). Algunos de estos sitos están documentados arqueológicamente desde la época preclásica, y tuvieron ocupación teotihuacana así como tolteca.

Estos datos demuestran el importante lugar que el culto de los cerros y de los fenómenos meteorológicos jugaba en la religión mexica, en el corazón mismo del imperio. Este culto, según hemos visto, se derivaba de una antigua tradición mesoamericana.

En síntesis podemos resumir los siguientes elementos de la observación de la naturaleza en Mesoamérica:

1] El culto de los cerros tenía su base en las condiciones específicas del medio ambiente de Mesoamérica.
2] El hecho de que los cerros jugaran un papel tan destacado en el sistema de referencias astronómicas sobre el horizonte, les asigna una importancia adicional.

[26] Ponce de León, 1983, mapa 1, 2006; Iwaniszewski, 1986; Montero, 2004; Broda, Iwaniszewski y Montero, coords., 2001.
[27] Broda, 1991, 1996a, b, 2001a.

3] Las características atribuidas a los dioses de los cerros abarcaban elementos de una observación de que la lluvia se engendra en mayor medida en las cumbres, o que las fuentes y lagunas de Alta Montaña parecen surgir del interior de la tierra. La humedad y los vientos fríos efectivamente proceden de las montañas, al igual que las enfermedades como el reumatismo, la gota, etcétera.
4] Debido a las propiedades calcáreas (Karst) y volcánicas de la mayor parte de las elevaciones montañosas de México, las cuevas son un rasgo particularmente frecuente de este paisaje. En algunas regiones, los ríos, de hecho, desaparecen de la superficie. En Yucatán, éstos corren totalmente subterráneos, y evocan así la impresión del espacio debajo de la tierra inmerso en agua.
5] La división básica del año se da entre la estación seca y la de lluvias. No existen cuatro estaciones en las latitudes tropicales de Mesoamérica. Los hechos fundamentales de los ciclos climáticos se reflejaban en las fiestas del calendario mexica. Se atribuía una gran importancia a los fenómenos astronómicos que anunciaban el cambio climático. Estos últimos tenían una importancia práctica para las actividades agrícolas, es decir, la vida social y económica.
6] Algunos rasgos de esta cosmovisión pueden estudiarse aún en las prácticas rituales de comunidades indígenas tradicionales en la actualidad. Las peticiones de lluvias durante los meses de abril a junio ocupan un lugar destacado en el ciclo anual de ritos agrícolas en muchas regiones de México. Es de notar que el lugar predilecto para estos rituales son las cimas de los cerros abrazados por el calor y la sequía de estos meses. Desde esta perspectiva resulta significativo que en la región del Alto Balsas, Guerrero, la ceremonia de petición de lluvias se llama *yalo tepetl*, "la ida al cerro".[28]
7] Las culturas prehispánicas derivaban una serie de conclusiones precisas sobre las relaciones de causa y efecto que regían la geografía, el clima y la astronomía. Sin embargo, en otras dimensiones esta relación causal no fue detectada correctamente y fue sustituida por explicaciones míticas que se alejaban del fundamento natural. En estas conceptualizaciones, el propósito no era la observación desligada de la vida social sino su aplicación concreta a ella. El ca-

[28] Cf. Broda, 2001b; Albores y Broda, coords., 1997; Broda y Good, coords., 2004.

lendario sirve de ejemplo. Implicaba un alto grado de precisión, de observaciones y conocimientos sofisticados. Tenía su aplicación práctica en las actividades agrícolas y económicas. Al mismo tiempo, su entrelazamiento con la magia y el ritual era abrumador.

5. CONCLUSIONES

En el México prehispánico las ciencias se encontraban íntimamente ligadas a la cosmovisión. Esta última como visión estructurada acerca de las nociones que los hombres y la sociedad habían desarrollado acerca del medio ambiente y la naturaleza, revela una perspectiva holística según la cual el hombre formaba una parte integral y activa del cosmos.

En la tradición mesoamericana estamos tratando de una civilización antigua donde las ciencias no se habían separado de las otras esferas de la sociedad tal como ocurre en la sociedad capitalista moderna; como es bien sabido lo último fue el resultado de un largo proceso histórico particular en Occidente. Mesoamérica más bien comparte numerosos rasgos con las antiguas civilizaciones de Oriente Medio y de Asia; todas ellas se han caracterizado históricamente por una estrecha integración entre ciencias, observación de la naturaleza, cosmovisión y sociedad (cf. Selin, ed., 2000; Kak, 2000; Xiaochun, 2000).

Quedan muchos rasgos de las sociedades mesoamericanas por explorar a mayor profundidad y en términos comparativos. Los sacerdotes como parte del estamento gobernante elaboraron una tradición filosófica según la cual no existía una división entre materia y espíritu (tal como ha existido en Occidente). Se trataba de una visión dinámica y dialéctica del cosmos y de la vida. Encontramos representaciones de este pensamiento filosófico en el arte mexica. Hay un interés por representar el quincunce como en este ejemplo de la imagen cuádruple del dios Tlaloc que gira alrededor de un centro –centro dinámico en cuyo círculo interior se encuentra un chalchihuite, una cuenta de jade que simboliza vida y movimiento–. La misma deidad, Tlaloc-Tlaltecuhtli, dios de la unidad entre el agua celeste y la tierra, porta el quincunce con el simbolismo de los cuatro rumbos y el centro en su vientre. Falta mucho por explorar

en cuanto a los mensajes filosóficos de este tipo de representaciones iconográficas.

Íntimamente vinculada con estas especulaciones filosóficas estaba la reflexión acerca del tiempo que constituía, sin duda, una de las grandes preocupaciones de estas culturas. El sistema calendárico mesoamericano da abundante testimonio de esta preocupación. Lo que es menos conocido es que el espacio era otra dimensión del calendario. La observación del curso solar sobre el horizonte y la coordinación que se establecía en la arquitectura con estas observaciones le daban una dimensión espacial al registro del tiempo, es decir permitían a estas culturas ubicarse en el espacio. En este sentido he propuesto que existía una noción de la latitud geográfica y el deseo de registrarla. Esta noción se alimentaba además de prolongadas y sistemáticas observaciones acerca del clima, la meteorología y los variados y contradictorios paisajes de Mesoamérica. Existía también un cúmulo de explicaciones (teorías) que estas culturas elaboraron acerca de los ciclos climáticos y la meteorología: la formación de las nubes, la incidencia de los vientos, las tormentas, las diferentes calidades de la lluvia y del agua. Finalmente, existía también una elaborada conceptualización acerca de la fertilidad del mar.

Todas estas observaciones han sido explicadas con frecuencia en términos de su imbricación con la religión y el mito, y se han menospreciado sus contenidos observacionales. Por el contrario, me ha interesado destacar estos elementos de la observación exacta de la naturaleza que abarcaba la cosmovisión mesoamericana. En este sentido propongo que se debe visualizar el estudio sobre la observación de la naturaleza como parte del desarrollo histórico de la civilización mesoamericana. Mediante este enfoque deberíamos trabajar para llegar a establecer una *Historia de la Ciencia en Mesoamérica* indagando acerca de la evolución de los conceptos de la observación precisa de la naturaleza a lo largo de los procesos formativos de esta civilización, así como de sus métodos de observación, sus construcciones teóricas y el desarrollo de las matemáticas incluyendo la geometría.[29]

[29] Hasta este momento existen muy pocas investigaciones serias acerca de las matemáticas prehispánicas y la geometría. Un avance en este sentido lo representan los estudios recientes de Tichy (1991a, 1993), Martínez del Sobral (2000), Godoy Patiño (2004), Ponce de León (2006).

Entendemos historia como una síntesis –una visión de conjunto de procesos sociales, económico, políticos, ideológicos y científicos–. La propuesta básica del presente estudio es que se dio un intercambio de conocimientos calendáricos, astronómicos y geográficos entre las áreas que entraron en contacto, sobre la base de una herencia cultural común que a principios del primer milenio d. C. existía en lo que llamamos Mesoamérica. El calendario, la astronomía y el conocimiento geográfico formaron un componente fundamental de esta herencia cultural que compartían las diferentes regiones de Mesoamérica, conocimientos que se cristalizaron por lo menos a partir del primer milenio a. C., pero sus antecedentes datan, sin duda, desde siglos atrás. Estos conocimientos fueron transmitidos a las sociedades posteriores que les dieron mayor elaboración. Son temas que se deben de estudiar con detenimiento en cada caso concreto.

La observación de la naturaleza, sin duda, constituía una de las preocupaciones fundamentales de las culturas prehispánicas. Estaba motivada, entre otros factores, por el deseo socialmente compartido de mantener los equilibrios del cosmos y entre los seres humanos y el mundo natural. Se trata de un tema de investigación interdisciplinaria que merece ser conocido y difundido en mayor medida en la sociedad mexicana actual.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albores, Beatriz y Johanna Broda (coords.) (1997), *Graniceros: Cosmovisión y meteorología indígenas de Mesoamérica,* México, El Colegio Mexiquense-iih, unam (reimpresión 2003).

Arqueología Mexicana (2000), *Atlas del México Prehispánico,* Especial núm. 5, julio de 2000.

Aveni, Anthony F. (1991), *Observadores del cielo en el México Antiguo,* México, Fondo de Cultura Económica.

Aveni, Anthony F., Anne S. Dowd y Benjamin Vining (2003), "Maya Calendar Reform? Evidence from Orientations of Specialized Architectural Assemblages", *Latin American Antiquity,* 14 (2): 159-178.

Aveni, Anthony F. y Horst Hartung (1989), "Uaxactún, Guatemala, Group E and similar assemblages: an archaeoastronomical reconsideration", en Aveni, Anthony F. (ed.), *World Archaeoastronomy*: 441-461, Cambridge, Cambridge University Press.

Bernal, John D. (1986), *La ciencia en la historia,* traducción de Eli de Gortari, México, Nueva Imagen-unam.

Bove, Frederick J. (2002), "La dinámica de la interacción de Teotihuacan con el Pacífico de Guatemala", en Ruiz Gallut, María Elena (ed.), *Ideología y política a través de materiales, imágenes y símbolos,* México, conaculta-inah, iia, iie-unam, pp. 685-714.

Braswell, Geoffrey E. (ed.) (2003), *The Maya and Teotihuacan. Reinterpreting Early Classic Interaction,* Austin, University of Texas Press.

Bricker, Victoria R. y Harvey M. Bricker (1986), "The Mars Table in the Dresden Codex", en E.W. Andrews (ed.), *Research and Reflections in Archaeology and History: Essays in Honor of Doris Stone,* New Orleans, Tulane University, Middle American Research Institute, Publication 57, pp. 51-80.

Broda, Johanna (1969), *The Mexican Calendar, as Compared to other Mesoamerican Systems.* Viena, Acta Ethnologica et Lingüística 15).

____ (1982), "El culto mexica de los cerros y del agua", *Multidisciplina,* vol. 3, núm. 7: 45-46, México, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, unam.

____ (1986), "Arqueoastronomía y desarrollo de las ciencias en el México prehispánico", en Moreno Corral, Marco Antonio (comp.), *Historia de la Astronomía en México,* México, La Ciencia desde México, núm. 4, sep-fce, pp. 65-102 (cuarta edición 2003).

____ (1987), "Templo Mayor as Ritual Space", en Johanna Broda, David Carrasco y Eduardo Matos, *The Great Temple of Tenochtitlan: Center and Periphery in the Aztec World,* Berkeley, University of California Press, pp. 61-123.

____ (1991), "Cosmovisión y observación de la naturaleza: El ejemplo del culto de los cerros", en Johanna Broda, Stanislaw Iwaniszewski y Lucrecia Maupomé (eds.), *Arqueoastronomía y Etnoastronomía en Mesoamérica,* México, iih, unam, pp. 461-500.

____ (1993), "Observación y cosmovisión en el mundo prehispánico", en *Arqueología Mexicana,* vol. 1, núm. 3: 5-9, agosto/septiembre de 1993.

____ (1996a), "Paisajes rituales del Altiplano Central", *Arqueología Mexicana,* vol. iv, núm. 20: 40-49.

____ (1996b), "Calendarios, cosmovisión y observación de la naturaleza", en Lombardo, Sonia y Enrique Nalda (eds.), *Temas Mesoamericanos,* México, inah, pp. 427-470.

____ (2000a), "Calendarics and ritual landscape at Teotihuacan: Themes of continuity in Mesoamerican cosmovision", en Carrasco, David, Lindsay Jones y Scott Sessions (eds.), *Mesoamerica's Classic Heritage: From Teotihuacan to the Aztecs,* Niwot, University Press of Colorado, pp. 397-432.

____ (2000b), "Mesoamerican astronomy and the ritual calendar", en Selin, Helaine (ed.), *Astronomy Across Cultures,* Dordrecht/Boston/Londres, Kluwer Academic Publishers, pp. 225-267.

____ (2001a), "Astronomía y paisaje ritual: el calendario de horizonte de Cuicuilco-Zacatepetl", en Broda, Johanna, Stanislaw Iwaniszewski y Arturo Montero (coords.), *La montaña en el paisaje ritual,* México, inah-iih/ unam-Universidad Autónoma de Puebla, pp. 173-198.

____ (2001b), "La etnografía de la fiesta de la Santa Cruz: Una perspectiva histórica", en J. Broda y Félix Báez-Jorge (coords.), *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México,* México, conaculta-Fondo de Cultura Económica, pp. 165-238.

____ (2002), "La fiesta azteca del Fuego Nuevo y el culto de las Pléyades", en Ismael Arturo Montero (coord.), *Huizachtepetl. Geografía Sagrada de Iztapalapa,* México, Delegación Iztapalapa, pp. 145-168.

____ (2004c), "La percepción de la latitud geográfica y el estudio del calendario mesoamericano", *Estudios de Cultural Nahuatl,* vol. 35: 15-43, México, iih, unam.

____ (s.f.), "La observación del cenit en Mesoamérica: intercambios de conocimientos científicos entre los mayas y Teotihuacan", en Alfredo Barrera Rubio y Ruth Gubler (coords.), *2° Congreso Internacional de Cultura Maya,* inah, Mérida, Yucatán (en prensa).

Broda, Johanna, y Catharine Good Eshelman (cords.) (2004), *Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: los ritos agrícolas,* México, inah-iih/unam.

Broda, Johanna, Stanislaw Iwaniszewski y Arturo Montero (coords.) (2001), *La montaña en el paisaje ritual,* México, conaculta, inah-iih, unam-Universidad Autónoma de Puebla.

Brotherston, Gordon (1995), *Painted Books from Mexico,* Londres, The British Museum Press.

____ (1997), *La América indígena en su literatura: los libros del Cuarto Mundo,* traducción de Teresa Ortega Guerrero y Mónica Utrilla, México, Fondo de Cultura Económica.

Carrasco, Pedro (1978), "La economía del México Prehispánico", en Pedro Carrasco y Johanna Broda (eds.), *Economía política e ideología en el México prehispánico,* México, cisinah-Nueva Imagen, pp. 13-76.

Caso, Alfonso (1932), "El culto al dios de la lluvia en Tizapan, DF", *Boletín del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía,* época 5a, t. i: 235-237, abril-diciembre de 1932.

____ (1967), *Los calendarios prehispánicos,* México, iih, unam.

Códice Borbónico (1974), *Codex Borbonicus: Bibliotheque Nationale de l'Assemblee Nationale, Paris (4120),* Edición y comentario por Kart Anton Nowotny, edición facsimilar, adeva, Graz.

Códice Dresde (1988), Comentario de J. Eric S. Thompson, México, fce.

Coggins, Clemency C. (1983), "An instrument of expansion: Monte Alban, Teotihuacan, and Tikal", en Miller, Arthur (ed.), *Highland-Lowland Interaction of Mesoamerica: Interdisciplinary Approaches,* Washington, DC, Dumbarton Oaks, pp. 49-68.

____ (1994), "The Age of Teotihuacan and Its Mission Abroad", en Berrin, Kathleen y Esther Pasztory, *Teotihuacan: Art from the City of the Gods,* Nueva York, Thames and Hudson-The Fine Arts Museum of San Francisco, pp. 140-155,

Coleman, James A. (1967), *Early Theories of the Universe.* Nueva York, A Signet Science Library Book, The New American Library.

Einstein, Albert (1935), *The World As I See It,* Londres.

Godoy Patiño, Iliana (2004), *Pensamiento en Piedra. Forma y expresión de lo sagrado en la escultura mexica,* México, Facultad de Arquitectura, unam.

Hersch, Paul (s.f.), "La relación hombre-naturaleza en la construcción de la realidad terapéutica. Algunas pautas a propósito del tomillo (*Thymus vulgaris*)", en este volumen.

Heyden, Doris (1981), "Caves, Gods and Myths: World-View and Planing in Teotihuacán", en Elizabeth Benson (ed.), *Mesoamerican Sites and World Views,* Washington, DC, Dumbarton Oaks, pp. 1-40.

____ (1983), *Mitología y simbolismo de la flora en el México prehispánico,* México, iia, unam.

____ (1991), "La matriz de la tierra", en Johanna Broda, Stanislaw Iwaniszewski y Lucrecia Maupomé (eds.), *Arqueoastronomía y Etnoastronomía en Mesoamérica,* México, iih, unam, pp. 501-515.

Historia Tolteca Chichimeca (1976), Introducción, traducción y notas por Paul Kirchhoff, Lina Odena Güemes y Luis Reyes García, México, inah.

Iwaniszewski, Stanislaw (1986), "La arqueología de alta montaña en México y su estado actual", *ECN,* vol. 18: 249-273, México, unam.

Kak, Subhash (2000), "Birth and Early Development of Indian Astronomy", en Helaine Selin (ed.), *Astronomy Across Cultures. The History of Non-Western Astronomy,* Dordrecht, Kluver Academic Publisher, pp. 303-340.

Kirchhoff, Paul (1943), Mesoamérica, *Acta Americana,* vol. i, México.

Klein, Cecilia (1980), "Who Was Tlaloc?", *Journal of Latin American Lore,* vol. 6 (2): 155-204.

León-Portilla, Miguel y Eduardo Matos Moctezuma (1981), *El Templo Mayor,* México, Bancomer.

López Austin, Alfredo (1980), *Cuerpo humano e ideología: Las concepciones de los antiguos nahuas,* 2 vols. México, iia, unam.

____ (1996), "La cosmovisión mesoamericana", en Lombardo, Sonia y Enrique Nalda (eds.), *Temas mesoamericanos,* México, inah, pp. 471-507.

López Austin, Alfredo y Leonardo López Luján (1996), *El pasado indígena,* México, El Colegio de México-fce.

López Luján, Leonardo (1993), *Las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan,* México, inah

Malmstrõm, Vincent H. (1973), "Origin of the Mesoamerican 260-Day Calendar", *Science* 181: 759-760.

____ (1997), *Cycles of the Sun, Mysteries of the Moon: The Calendar in Mesoamerican Civilization,* Austin, University of Texas Press.

Marcus, Joyce (1979), "Los orígenes de la escritura en Mesoamérica", *Ciencia y Desarrollo* 24: 35-52, México.

____ (1992), *Mesoamerican Writing Systems. Propaganda, Myth, and History in Four Ancient Civilizations*, Princeton, Princeton University Press.

Martínez del Sobral, Margarita (2000), *Geometría mesoamericana*, México, fce.

Molina, fray Alonso de (1970), *Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana*, ed. Facsimilar, México, Porrúa.

Montero García, Arturo Ismael (2004), *Atlas Arqueológico de la Alta Montaña Mexicana*, Zapopan, Jalisco. Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional Forestal.

Morante López, Rubén B. (1995), *"Los observatorios subterráneos", La Palabra y el Hombre*, núm. 94: 35-71, Xalapa.

____ (2001), "Las cámaras astronómicas subterráneas", *Arqueología Mexicana*, vol. viii, núm. 47: 46-51.

Muñoz Camargo, Diego (1978), *Historia de Tlaxcala*, México, Innovación.

Neugebauer, Otto (1962), *The Exact Sciencies in Antiquity*, Nueva York, Harper and Brothers.

Nilson, Per (1923), *Primitive Time-Reckoning*, Upsala.

Pasztory, Esther (1974), *The Iconography of the Teotihuacan Tlaloc*. Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology, no. 15. Dumbarton Oaks, Washington, DC.

Ponce de León, Arturo (1983), "Fechamiento arqueoastronómico en el altiplano de México", en Anthony F. Aveni y Gordon Brotherston (eds.), *Calendars in Mesoamerica and Peru: Native American Computations of Time*, pp. 145-165, BAR, International Series 174, Oxford.

____ (2006), *Pervivencia mesoamericana y sincretismo urbanos, en el poblamiento colonial mexicano*. Tesis de maestría. Facultad de Arquitectura. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuernavaca.

Sahagún, fray Bernardino de (1956), *(HG) Historia General de las Cosas de Nueva España*. 4 vols. ed. por Angel Ma. Garibay, Ed. Porrúa, México.

Schorkowitz, dittmar (1995), "Zum Geleit", en: *Etnohistorische Wege und Lehrjahre eines Philosophen. Festschrift fuer Lawrence Krader zum 75. Geburtstag*, Dittmar Schorkowitz (ed.), Peter Lang, Frankfurt, pp. 5-23.

Selin, Helaine (ed.) (2000), *Astronomy Across Cultures. The History of Non-Western Astronomy*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London.

Sprajc, Ivan (1990), "El Satunsat de Oxkintok: ¿observatorio astronómico? *El Proyecto Oxkintok*, t. 3: 87-97 Misión Arqueológica de España en México, Madrid.

____ (1996), *Venus, lluvia y maíz: simbolismo y astronomía en la cosmovisión mesoamericana*, Colección Científica, INAH, México.

Sullivan, Thelma (1974), "Tlaloc: A New Ethymological Interpretation of the God's Name and What it Reveals of His Essence and Nature". En *Atti del XL Congreso Internationale Degli Americanisti*, Roma y Genova, vol. II: 213-219. Casa Editrice Tilgher Genova.

Stuart, David (2000), "The 'arrival of strangers': Teotihuacan and Tollan in Classic Maya history", en Carrasco, David, Lindsay Jones and Scott Sessions eds: *Mesoamerica's Classic Heritage: From Teotihuacan to the Aztecs*: 465-514, Niwot: University Press of Colorado.

Terray, Emmanuel (1977), "Clases y conciencia de clase en el reino abron de Gyaman", en Maurice Bloch (ed.): *Análisis marxista y antropología social*: 105-162, Trad. Jesús Contreras, Anagrama, Barcelona.

Thompson, Eric J. (1970), *Maya History and Religión*. University of Oklahoma Press, Norman.

Tichy, Franz (1991a), *Die geordnete Welt indianischer Völker: Ein Beispiel von Raumordnung und Zeitordnung im Vorkolumbischen Mexiko*. Wiesbaden: Franz Steiner-Verlag,

____ (1991b), "Los cerros sagrados de la Cuenca de México eb el Sistema de Ordenamiento del espacio y de la planeación de los poblados.¿El sistema ceque de los Andes en Mesoamérica?", en Johanna Broda, Stanislaw Iwaniszewski y Lucrecia Maupomé (eds.), *Arqueoastronomía y Etnoastronomía en Mesoamérica*: 447-449, México: IIH, UNAM.

____ (1992), "Las torres en la región de Chenes y el meridiano de Uxmal". *Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana*, no. 19: 45-52, UNAM.

____ (1993) "Mesoamerican Geometry Combined with Astronomy and Calendar: the Way to Realize Orientation," in Clive Ruggles ed.: *Archaeoastronomy in the 1990s*: 278-287. Group D Publications Ltd., Loughborough, UK.

Vail, Gabrielle y Anthony F. Aveni (eds.) (2004), The *Madrid Codex : New Approaches to Understanding an Ancient Maya Manuscript*. University Press of Colorado, Boulder.

Xiaochun, Sun (2000), "Crossing the Boundaries Between Heaven and Man: Astronomy Ancient China" en Helaine Selin ed. *Astronomy Across Cultures. The History of Non-Western Astronomy*: 423 – 454. Kluver Academic Publishers, Dordrecht.